문제 4.13 · 2계 derivative 판정법 MATH102 · HW5 전체 홈

문제 4.13

$f(x,y) = (x-1)^2 + 2(y-2)^2 + (y-2)^3 = 1 - 2x + x^2 + 4y - 4y^2 + y^3$라 하자.

a. ∇f를 계산하고, $\nabla f = 0$이 되는 두 점을 찾아라.

b. (a)에서 찾은 두 점에서 f의 헤세 행렬 Hf를 계산하여라.

c. 찾은 점들에서 f가 극대, 극소, **saddle point** 중 무엇인지 판정하여라.

2계 derivative 판정법

교재 §4.2 · 정리 4.2, 4.5, 4.6 (**extreme value**)

- 1단계: $\nabla f = 0$인 점(임계점)을 찾는다. 미분가능한 함수의 극값은 내부의 임계점에서만 나타날 수 있다. 경계가 있거나 미분할 수 없는 점이 있으면 그 점들도 따로 검사해야 한다. 1변수의 $f'(x) = 0$과 똑같은 역할.
- 2단계: 헤세 행렬 $Hf = \begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{bmatrix}$로 판정. 헤세 행렬은 '각 방향으로의 볼록함'을 모은 2계 도함수의 행렬.
- 왜 행렬로 판정하나? 임계점 근처에서 $f(A+H) \approx f(A) + \frac{1}{2} H \cdot Hf\ H$.
  · 이 이차형식이 모든 방향 H에서 양수면 **local minimum**, 음수면 **local maximum**.
  · 양수도 음수도 되면 안장.
- 2×2 판정(정리 4.6): $\det Hf > 0$이고 $f_{xx} > 0 \Rightarrow$ 극소, $\det > 0$이고 $f_{xx} < 0 \Rightarrow$ 극대, $\det < 0 \Rightarrow$ 안장. 포물면/안장 그림을 떠올리자.
- 야코비안과 헤세 행렬은 다르다: 야코비안은 **vector**장($\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$)의 1계 미분 행렬(§3), 헤세 행렬은 스칼라 함수의 2계 미분 행렬(§4.2). 임계점 판정에는 헤세 행렬.

개념 설명은 위 힌트 보기에 있음

풀이

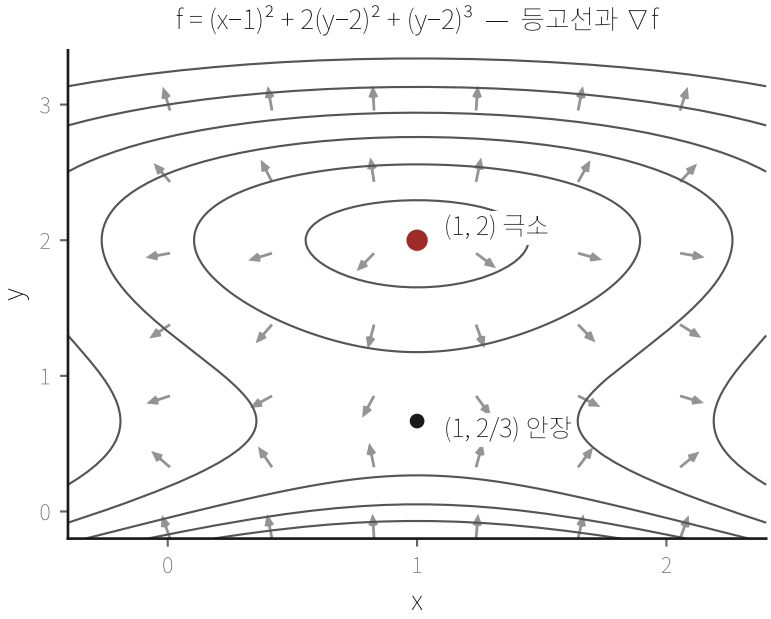
- **(a)** 극값 후보는 1계 미분이 0인 점 (임계점)에서만 나온다. 그래서 $\nabla f = 0$을 푼다: $\nabla f = \Big(2(x-1),\ \ (y-2)(3y-2)\Big) \Rightarrow$ 임계점 $(1,2)$, $\left(1, \frac{2}{3}\right)$

- **(b)** 분류는 2계 미분으로: 헤세 행렬을 계산해 각 점에 대입:

$$Hf(x,y)=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 6y-8\end{bmatrix},\qquad Hf(1,2)=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 4\end{bmatrix},\qquad Hf\left(1,\tfrac{2}{3}\right)=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & -4\end{bmatrix}$$

- **(c)** 2계 도함수 판정법: 헤세의 이차형식이 양정부호면 극소, 음정부호면 극대, 부정부호(det < 0)면 안장. 국소 모양이 이차식으로 결정되기 때문이다. $(1,2)$: $\det=8>0$, $f_{xx}=2>0\Rightarrow$ 극소 ($f=0$). $\left(1,\tfrac{2}{3}\right)$: $\det=-8<0\Rightarrow$ 안장 $\left(f=\tfrac{32}{27}\right)$

그림



등고선 위 화살표는 ∇f. 화살표가 0이 되는 점이 임계점: (1, 2)는 타원의 중심(극소), (1, 2/3)은 안장.

---

critical point 찾기(∇f=0)는 1차 미분, 극값 판정은 2차 미분: 헤세 **matrix**의 이차형식 부호가 전부다.